

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор etacs

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Основные команды emacs	8
Открытие редактора	8
Создание файла и набор текста	9
Редактирование текста	10
Перемещение курсора	10
Управление буферами	11
Вывод списка буферов	11
Управление окнами	11
Разделение фрейма на 4 части	11
Режим поиска	12
Обычный поиск	12
Поиск с заменой	12
Режим M-s o	12
Контрольные вопросы	14
Выводы	17
Список литературы	18

Список иллюстраций

1	Запуск Emacs из командной строки	8
2	Стартовый экран GNU Emacs	9
3	Файл lab07.sh с набранным текстом в Emacs	10
4	Список активных буферов в Emacs	11
5	Фрейм Emacs, разделённый на 4 окна	12
6	Файл lab07.sh после редактирования	13

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Открыть Emacs и создать файл `lab07.sh` с помощью комбинации `C-x C-f`.
2. Набрать текст программы в созданном файле и сохранить его командой `C-x C-s`.
3. Прodelать стандартные процедуры редактирования: вырезать строку (`C-k`), вставить в конец файла (`C-y`), выделить область (`C-space`), скопировать (`M-w`), вставить, вырезать (`C-w`), отменить последнее действие (`C-/`).
4. Освоить команды перемещения курсора: в начало строки (`C-a`), в конец строки (`C-e`), в начало буфера (`M-<`), в конец буфера (`M->`).
5. Управление буферами: вывести список активных буферов (`C-x C-b`), переключиться на другой буфер, закрыть окно со списком (`C-x 0`), переключаться между буферами без вывода списка (`C-x b`).
6. Управление окнами: разделить фрейм на 4 части (`C-x 3`, затем `C-x 2`), в каждом окне открыть новый буфер и ввести текст.
7. Освоить режимы поиска: обычный поиск (`C-s`), выход из поиска (`C-g`), поиск с заменой (`M-%`), поиск с помощью `M-s o`.

Теоретическое введение

Емас представляет собой мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp. Основные понятия:

- **Буфер** — объект, представляющий какой-либо текст. Практически всё взаимодействие с пользователем происходит посредством буферов.
- **Фрейм** — соответствует окну в обычном понимании. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Емас.
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.
- **Минибуфер** — используется для ввода дополнительной информации, всегда отображается в области вывода.
- **Точка вставки** — место вставки (удаления) данных в буфере.

Для запуска Емас необходимо в командной строке набрать `emacs` (или `emacs &` для работы в фоновом режиме). В командах Емас используются сочетания с клавишами `Ctrl` (обозначается `C-`) и `Meta` (обозначается `M-`; вместо клавиши `Meta` можно использовать `Alt` или `Esc`).

Выполнение лабораторной работы

Основные команды emacs

Открытие редактора

Редактор Emacs запущен из командной строки вводом команды `emacs` (рис. @fig:001).

`emacs`

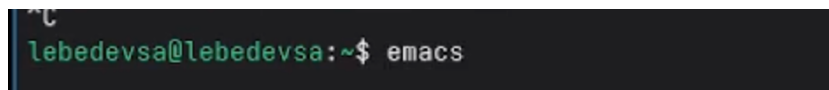


Рис. 1: Запуск Emacs из командной строки

После запуска открылся стартовый экран GNU Emacs с приветственным сообщением и ссылками на обучающие материалы (рис. @fig:002).

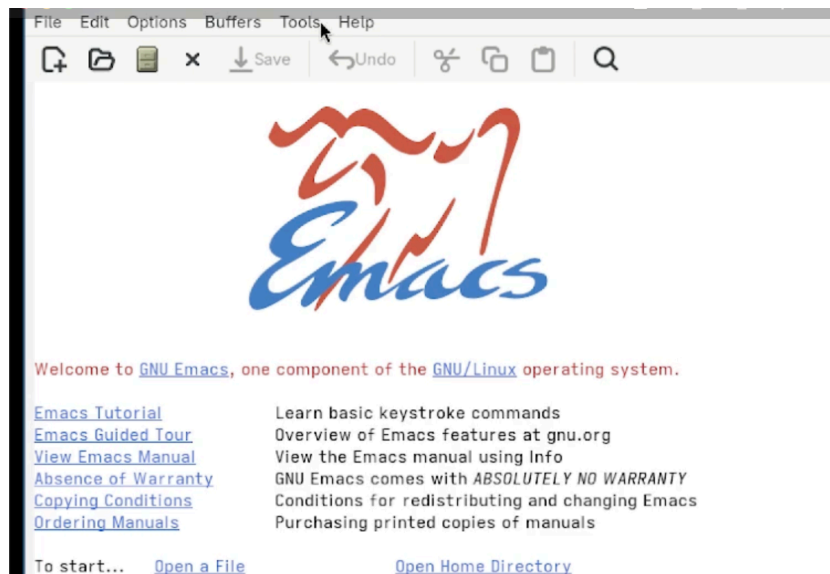


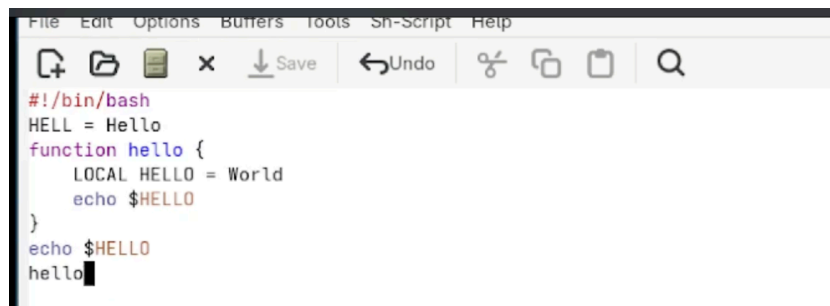
Рис. 2: Стартовый экран GNU Emacs

Создание файла и набор текста

С помощью комбинации C-x C-f создан файл lab07.sh. Набран следующий текст программы (рис. @fig:003):

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Файл сохранён с помощью комбинации C-x C-s.



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Redo, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL = Hello
function hello {
    LOCAL HELLO = World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3: Файл lab07.sh с набранным текстом в Emacs

Редактирование текста

Проделаны стандартные процедуры редактирования с использованием комбинаций клавиш:

- Вырезана целая строка командой C-k.
- Строка вставлена в конец файла командой C-y.
- Выделена область текста командой C-space.
- Область скопирована в буфер обмена командой M-w.
- Область вставлена в конец файла командой C-y.
- Область повторно выделена и вырезана командой C-w.
- Последнее действие отменено командой C-/_.

Перемещение курсора

Освоены команды перемещения курсора: C-a — в начало строки; C-e — в конец строки; M-< — в начало буфера; M-> — в конец буфера.

Управление буферами

Вывод списка буферов

С помощью комбинации C-x C-b выведен список активных буферов в новом окне (рис. @fig:004). В списке отображены буферы lab07.sh, *GNU Emacs*, *scratch*, *Messages* и *Completions*.

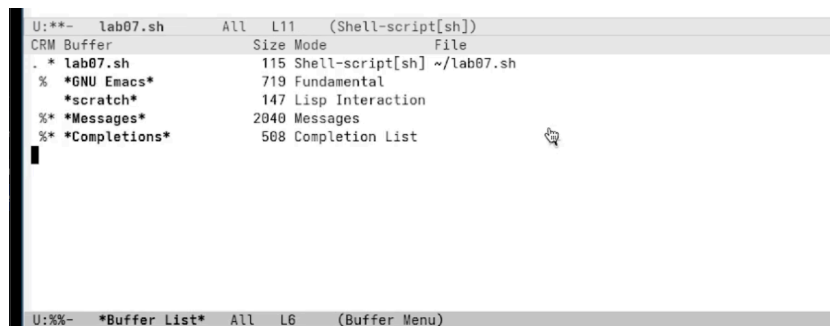


Рис. 4: Список активных буферов в Emacs

Выполнено перемещение во вновь открытое окно командой C-x o. Произведено переключение на другой буфер. Окно со списком буферов закрыто командой C-x 0. Затем выполнялось переключение между буферами без вывода их списка на экран командой C-x b.

Управление окнами

Разделение фрейма на 4 части

Фрейм разделён на два окна по вертикали командой C-x 3, затем каждое из окон разделено по горизонтали командой C-x 2. В результате получены четыре окна (рис. @fig:005). В каждом из четырёх окон открыт новый буфер и введены строки текста.

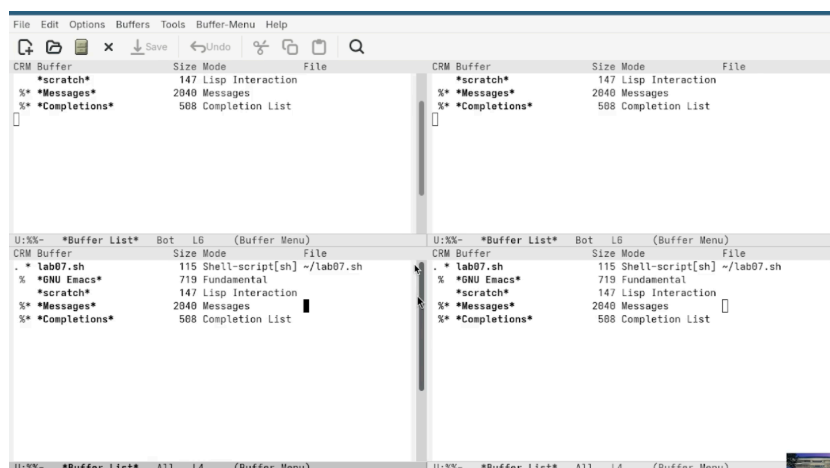


Рис. 5: Фрейм Emacs, разделённый на 4 окна

Режим поиска

Обычный поиск

Выполнено переключение в режим поиска командой `C-s`. Найдено несколько слов, присутствующих в тексте. Переключение между результатами поиска производилось повторным нажатием `C-s`. Выход из режима поиска — нажатием `C-g`.

Поиск с заменой

Выполнен переход в режим поиска с заменой командой `M-%`. Введён искомый текст, нажат `Enter`, затем введён текст для замены. После подсветки результатов поиска нажата `!` для подтверждения замены.

Режим `M-s o`

Опробован режим поиска `M-s o` (осиг). В отличие от обычного `C-s`, данный режим выводит в отдельном буфере список всех строк файла, содержащих искомое слово, с указанием номеров строк. Это позволяет получить общую картину

всех вхождений сразу, не переходя по ним по одному (рис. @fig:006).



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Undo, Redo, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL = Hello
function hello {
    LOCAL HELLO = World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 6: Файл lab07.sh после редактирования

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs.

Emacs — мощный расширяемый экранный редактор текста, написанный на языке Lisp. Его главная особенность — высокая гибкость и расширяемость: практически любое поведение можно изменить или дополнить с помощью Lisp-кода. Emacs поддерживает множество режимов редактирования для разных языков программирования и форматов файлов, а также включает встроенные инструменты: файловый менеджер, почтовый клиент, органайзер и другие.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Основные трудности для новичка: большое количество нестандартных комбинаций клавиш (C-x C-f, M-% и т.д.), непривычная терминология (буфер, фрейм, минibuфер, точка вставки), отсутствие интуитивно понятного меню для базовых операций, необходимость знания языка Lisp для тонкой настройки, а также то, что клавиша Ctrl используется значительно активнее, чем в большинстве других редакторов.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии Emacs.

Буфер в Emacs — это область памяти, в которой хранится текст. Буфер может содержать содержимое файла, результат выполнения команды или служебную информацию. Важно понимать, что буфер — это не файл, а лишь его временное представление в памяти; файл обновляется только при явном сохранении. Окно в Emacs — это прямоугольная область экрана, через которую пользователь видит содержимое одного из буферов. Несколько окон могут отображать один и тот же

буфер или разные буферы одновременно.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, количество открытых буферов не ограничено. В одном окне одновременно отображается только один буфер, однако между ними можно свободно переключаться командами `C-x b` или через список буферов `C-x C-b`. Все открытые буферы существуют в памяти одновременно независимо от их количества.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

При запуске Emacs по умолчанию создаются следующие буферы: `*scratch*` — буфер для произвольных заметок и выполнения Lisp-выражений; `*Messages*` — буфер, в котором накапливаются служебные сообщения Emacs; `*GNU Emacs*` — стартовый буфер с приветственным экраном (отображается при первом запуске).

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести комбинацию C-c | и C-c C-|?

Для ввода `C-c |`: удерживая `Ctrl`, нажать `c`, отпустить обе клавиши, затем нажать `|` (без `Ctrl`). Для ввода `C-c C-|`: удерживая `Ctrl`, нажать `c`, затем, не отпуская `Ctrl`, нажать `|`.

7. Как поделить текущее окно на две части?

Для разделения текущего окна по горизонтали используется команда `C-x 2`. Для разделения по вертикали — команда `C-x 3`. После разделения оба окна отображают один и тот же буфер; переключение между окнами выполняется командой `C-x o`.

8. В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?

Настройки Emacs хранятся в файле `~/.emacs` или в файле `~/.emacs.d/init.el`. В этих файлах на языке Elisp задаются параметры редактора, подключаются пакеты и определяются пользовательские функции и привязки клавиш.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Клавиша `Backspace` в Emacs удаляет символ перед курсором (аналог `C-h` в стандартной конфигурации). Любую клавишу в Emacs можно переназначить с помощью функции `global-set-key` в файле конфигурации, например: `(global-set-`

```
key (kbd "C-h") 'backward-delete-char).
```

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе — vi или Emacs? Поясните почему.

На начальном этапе освоения vi кажется более лаконичным: три чётко разграниченных режима работы и минималистичный интерфейс позволяют быстро понять логику редактора. Emacs предоставляет значительно больше возможностей и расширений, однако требует большего времени на привыкание к комбинациям клавиш. Для профессиональной работы Emacs предпочтительнее благодаря гибкости и интегрированной среде, тогда как vi незаменим при работе на удалённых серверах, где Emacs может быть недоступен.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены практические навыки работы с текстовым редактором Emacs. Освоены основные понятия редактора: буфер, окно, фрейм, минибуфер, точка вставки. Создан файл `lab07.sh`, в него введён текст программы, выполнены операции редактирования с использованием комбинаций клавиш. Отработаны команды перемещения курсора, управления буферами и окнами. Освоены режимы поиска: обычный (C-s), поиск с заменой (M-%) и вывод всех вхождений (M-s o). Установлено, что режим M-s o отличается от обычного поиска выводом полного списка строк с вхождениями в отдельном буфере.

Список литературы